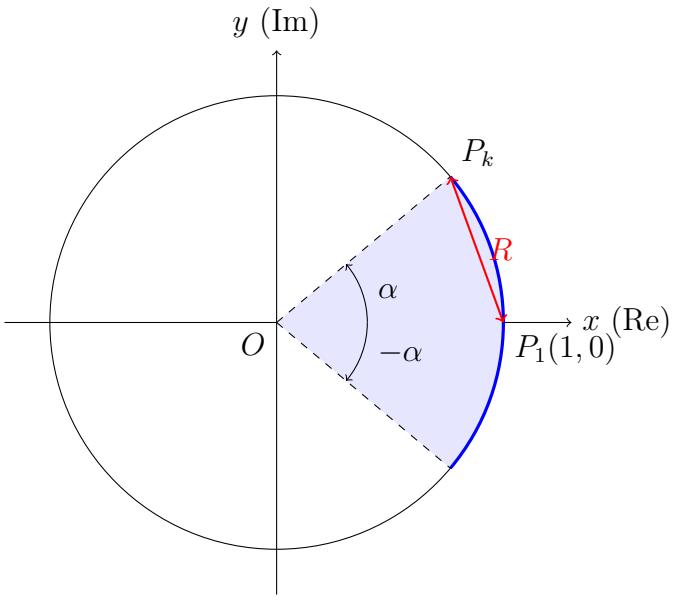
Tâche F.5 : Rupture de Symétrie Locale

Lay Cédric

1 Préambule : Description du problème

On considère N particules situées sur le cercle unité, avec $N \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$.

On fixe le point de vue selon une particule témoin P_1 placée à la position $e^{i \cdot 0} = 1$ (soit le point $(1, 0)$). Les autres particules P_j $(j = 2 \dots N)$ ont pour positions e^{ix_j} où les angles x_j sont distribués uniformément sur $[0, 2\pi]$.



2 Questions théoriques

1. Relation entre la portée de vue R et l'angle α

On définit une portée de vue $R < 2$. On suppose que la particule P_1 ne peut voir que ses voisins situés à une distance euclidienne inférieure à R. Ces voisins "visibles" se situent alors dans un secteur angulaire $[-\alpha, \alpha]$. Pour un k fixé dans $[2, N]$, on suppose qu'il existe un point P_k se situant à la limite du secteur angulaire.

La portée R correspond à la distance entre $P_1(1, 0)$ et la particule limite P_k située à l'angle α. Dans le triangle isocèle formé par l'origine et ces deux points, la bissectrice de l'angle α

définit deux triangles rectangles. Par trigonométrie, on a alors :

$$\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{R/2}{1}$$

D'où l'expression de la portée de vue :

$$\boxed{R = 2\sin\left(\tfrac{\alpha}{2}\right)}$$

2. Calcul du barycentre B

On cherche la position moyenne des particules visibles. Puisque les x_j sont uniformes sur $[0, 2\pi]$, par restriction, la loi des angles des particules visibles est uniforme sur $[-\alpha, \alpha]$ avec une densité $f(x) = \frac{1}{2\alpha}$. Le barycentre B est l'espérance de la position e^{ix} :

$$B = \int_{-\alpha}^{\alpha} e^{ix}\frac{1}{2\alpha}dx = \frac{1}{2\alpha}\left[\frac{e^{ix}}{i}\right]_{-\alpha}^{\alpha} = \frac{e^{i\alpha} - e^{-i\alpha}}{2i\alpha}$$

$$\boxed{B = \tfrac{e^{i\alpha}-e^{-i\alpha}}{2i\alpha}}$$

3. Interprétation physique

En utilisant la formule d'Euler $\sin(\alpha) = \frac{e^{i\alpha}-e^{-i\alpha}}{2i}$, on obtient la coordonnée réelle du barycentre :

$$\boxed{B = \tfrac{\sin(\alpha)}{\alpha}}$$

Conclusion physique : Comme $\forall\alpha \in]0, \pi[$, $\frac{\sin(\alpha)}{\alpha} < 1$, le barycentre B des voisins se situe toujours sur l'axe réel entre l'origine et la particule P_1 (car B est réel à une position inférieure à celle de P_1). Si chaque particule exerce une force de répulsion sur les autres particules (par analogie à la force gravitationnelle), P_1 subit une force provenant de B (situé "derrière" elle par rapport au bord), ce qui la pousse radialement vers l'extérieur (c'est-à-dire dans la direction directe de l'axe réel) . C'est le phénomène de **rupture de symétrie locale**.

3 Questions expérimentales

Dans cette partie, on va vérifier les résultats obtenus dans la partie théorique en testant sur des résultats expérimentaux simulés informatiquement. Dans le rendu, j'ai joint le code et les résultats qui vont avec. Dans ce fichier, je vais expliquer les résultats obtenus et la démarche faite pour aboutir à ces résultats.

3.1 Initialisation

Ici, j'ai créé une fonction intitulée `initialiser_particules`, prenant en argument le nombre N de particules à générer ainsi qu'un tableau destiné à recevoir les coordonnées de chaque particule générées aléatoirement et qui va placer d'une part la particule témoin et d'autre part N-1 particules réparties uniformément dans le cercle unité.

On effectue le test ici avec N=10 par exemple (cf code).

3.2 Calcul de la moyenne empirique selon l'angle α et du nombre de particules N

Ici, j'ai créé deux fonctions baptisées `normaliser_angle` et `calculer_moyenne_empirique`. La fonction `normaliser_angle` permet simplement d'avoir l'angle modulo 2π pour faciliter les tests faits dans la fonction suivante. La fonction `calculer_moyenne_empirique` prend en argument le nombre N de particules, un tableau initialisé pour stocker les résultats et l'angle α. Elle va calculer la moyenne des positions x et y des particules comprises dans la section angulaire $[-\alpha, \alpha]$ et retourner le nombre de particules incluses dans cette section angulaire et la position moyenne de ces particules.

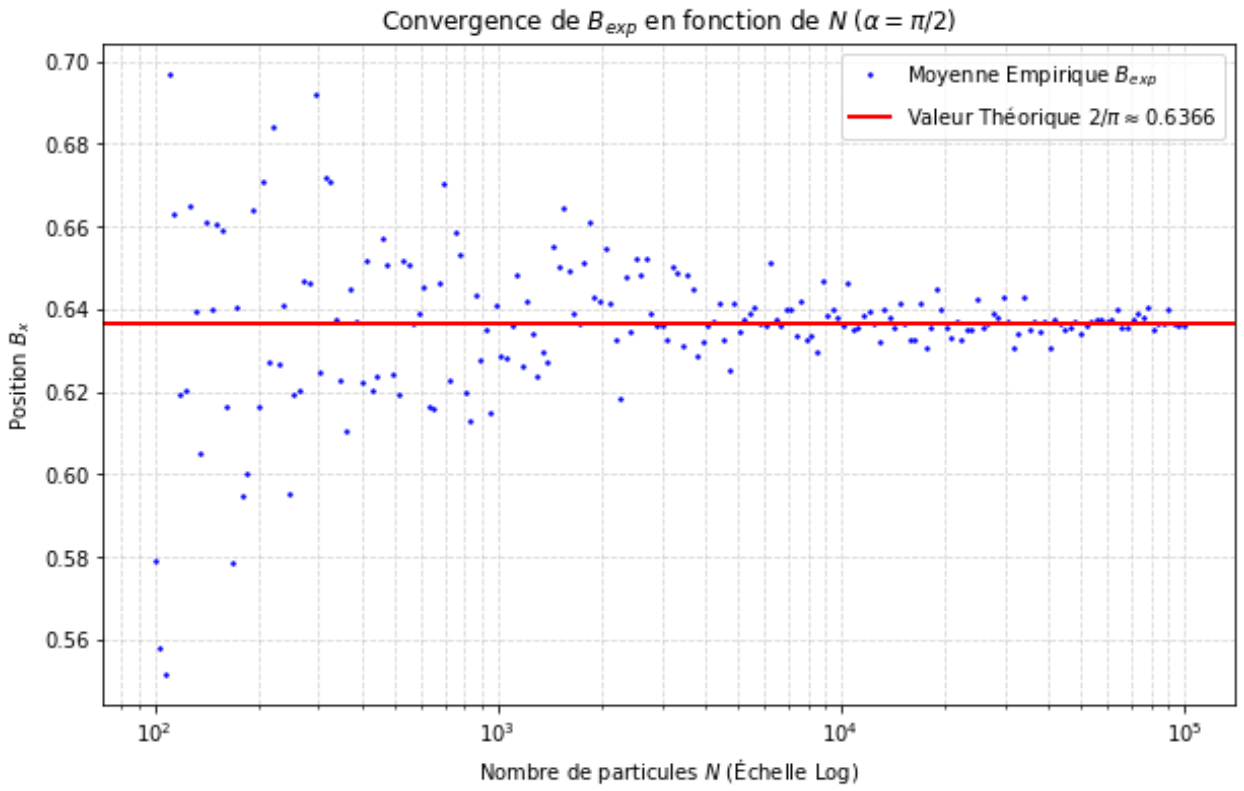
On a fait le test ici pour N=10 et $\alpha = \pi/2$ (cf code) .

3.3 Vérification expérimentale

Ici, j'ai créé une fonction intitulée `simuler_et_ sauvegarder` qui prend en argument un angle α. Celle-ci va créer un fichier nommé "convergence.dat" contenant 3 colonnes : N (nombre de particules testées), B_{exp} (valeur expérimentale de B selon N particules générées) et B_{th} (valeur théorique de B calculée plus haut). Dans ce fichier, il y a un grand nombre de valeurs que je vais tracer graphiquement pour comparer B_{exp} et B_{th}.

On effectue le test ici toujours avec $\alpha = \pi/2$ (cf code). Pour obtenir le graphique (en page 4), j'ai implémenté les valeurs obtenues via la fonction `simuler_et_sauvegarder` dans un code en Python et tracé B_{exp} ainsi que B_{th} (constante) en fonction de N en échelle logarithmique pour plus de visibilité graphique.

Conclusion : On remarque bien que plus N est grand et plus B_{exp} se rapproche de B_{th}. Donc, l'expérience valide la théorie.


Convergence de B_{exp} en fonction de N ($\alpha = \pi/2$)
Moyenne Empirique B_{exp}
Valeur Théorique $2/\pi \approx 0.6366$
Position B_x
0.70
0.68
0.66
0.64
0.62
0.60
0.58
0.56
10^2
10^3
10^4
10^5
Nombre de particules N (Échelle Log)